

Numerieke Lineaire Algebra - Oplossingssleutel

Hoofdstuk 3: Singuliere waarden ontbinding

Singuliere waarden ontbinding

Oefening 1.

Al de matrices in deze oefening hebben een bijzondere vorm. Het is dus mogelijk om de SVD direct te berekenen door gebruik te maken van deze structuur in plaats van deze te berekenen aan de hand van andere methodes.

- a. Op het teken van het element -1 na, heeft deze matrix al de vorm van de diagonaalmatrix Σ . We willen dus unitaire matrices U en V vinden zodat het teken in de tweede rij of tweede kolom wisselt. Een mogelijkheid is:

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad V = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

- b. In dit geval moeten we de 2 en 3 van plaats wisselen. Dit kunnen we doen door zowel de rijen als kolommen om te wisselen. Dit geeft de volgende SVD:

$$U = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad V = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- c. In dit geval moeten we enkel de kolommen van plaats wisselen (vergeet niet dat de SVD nu voor een rechthoekige matrix is, waardoor de dimensies niet meer allemaal gelijk zijn):

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad V = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- d. Deze matrix heeft duidelijk maar rang 1 en kan dus geschreven worden als het product van een kolom- en rijvector:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} = \sqrt{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

Indien we nu beide vectoren normeren, vinden we direct de gereduceerde SVD:

$$\hat{U} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{\Sigma} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \end{bmatrix}, \quad \hat{V} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}.$$

We moeten dus enkel nog $\hat{U}$ en $\hat{V}$ uitbreiden tot een basis voor $\mathbb{C}^2$ om de volledige SVD te bekomen:

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad V = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}.$$

e. Deze matrix kan geschreven worden als het product

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^* \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Voor de matrix in dat product kennen we de SVD al (zie d.), dus we kunnen het volgende gebruiken:

$$A = B^* B, \quad B = U \Sigma V^* \quad \Rightarrow \quad A = (U \Sigma V^*)^* (U \Sigma V^*) = V \Sigma U^* U \Sigma V^* = V \Sigma^2 V^*.$$

Dit is een SVD voor de matrix A aangezien V unitair is en Σ^2 nog steeds diagonaal in aflopende volgorde. We vinden in dit geval:

$$U = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad V = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}.$$

Oefening 2.

Stel dat de SVD van B gegeven wordt door $U \Sigma V^*$ en dat $A = Q B Q^*$. In dat geval vinden we dat

$$A = Q B Q^* = Q (U \Sigma V^*) Q^* = (Q U) \Sigma (Q V)^* = \tilde{U} \Sigma \tilde{V}^*.$$

De matrices $\tilde{U}$ en $\tilde{V}$ zijn het product van unitaire matrices, dus zijn zelf ook unitair. Bijgevolg is $\tilde{U} \Sigma \tilde{V}^*$ de SVD van de matrix A , wat wil zeggen dat A en B dezelfde singuliere waarden hebben.

Het omgekeerde is niet waar, neem bijvoorbeeld de matrices $A = I$ en $B = -I$. Beide matrices hebben duidelijk dezelfde singuliere waarden (namelijk 1 en 1), maar zijn niet unitair equivalent. Mocht dit wel zo zijn, dan bestond er een unitaire matrix Q zodat $I = Q(-I)Q^* = -QQ^* = -I$, wat natuurlijk een contradictie is.

Oefening 3.

Stel dat de SVD van de matrix A gegeven wordt door $A = U \Sigma V^*$. We definiëren dan de reeks van matrices $A_k = U \Sigma_k V^*$, met $\Sigma_k = \Sigma + \frac{1}{k} I$. Voor de limiet van de 2-norm vinden we

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|A - A_k\|_2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \|U (\Sigma - \Sigma_k) V^*\|_2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \|\Sigma - \Sigma_k\|_2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \|I\|_2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} = 0.$$

De rang van de matrices A_k is bovendien gelijk aan $\min(m, n)$ aangezien geen enkel van de diagonaalelementen van Σ_k gelijk kan zijn aan 0, we tellen namelijk een strikt positief getal $1/k$ op bij een positief getal ($\sigma_j + 1/k > 0$).

Oefening 4.

We kunnen de singuliere waarden van een matrix A berekenen aan de hand van de eigenwaarden van de matrix A^*A . In dit geval vinden we

$$A^*A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 8 \end{bmatrix}.$$

De karakteristieke veelterm van deze matrix is

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ 2 & 8 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)(8 - \lambda) - 4 = \lambda^2 - 9\lambda + 4.$$

De eigenwaarden worden dus gegeven door:

$$\lambda = \frac{9 \pm \sqrt{65}}{2}.$$

De grootste singuliere waarde en dus ook de 2-norm van de matrix A is dus bijgevolg

$$\|A\|_2 = \sigma_1 = \sqrt{\frac{9 + \sqrt{65}}{2}}.$$

Oefening 5.

Stel dat de SVD van A gegeven wordt door $A = U\Sigma V^*$, dan vinden we dat

- i. $Av_i = U\Sigma V^*v_i = U\Sigma e_i = \sigma_i Ue_i = \sigma_i u_i$,
- ii. $A^*u_i = (U\Sigma V^*)^*u_i = V\Sigma U^*u_i = V\Sigma e_i = \sigma_i Ve_i = \sigma_i v_i$.

Voor de producten in de opgave bekomen we:

i.

$$\begin{bmatrix} 0 & A^* \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_i \\ u_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^*u_i \\ Av_i \end{bmatrix} = \sigma_i \begin{bmatrix} v_i \\ u_i \end{bmatrix},$$

ii.

$$\begin{bmatrix} 0 & A^* \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_i \\ -u_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -A^*u_i \\ Av_i \end{bmatrix} = -\sigma_i \begin{bmatrix} v_i \\ -u_i \end{bmatrix},$$

Dit betekent dat de $2m$ eigenwaarden gegeven worden door $\sigma_1, \dots, \sigma_m, -\sigma_1, \dots, -\sigma_m$ en de eigenvectoren door de $2m$ vectoren hierboven. We vinden dus de volgende eigenwaarde decompositie (na normeren van de eigenvectoren):

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} v_1 & \dots & v_m & v_1 & \dots & v_m \\ u_1 & \dots & u_m & -u_1 & \dots & -u_m \end{bmatrix}, \quad \Delta = \begin{bmatrix} \sigma_1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \sigma_m & & & \\ & & & -\sigma_1 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & -\sigma_m \end{bmatrix}.$$

De matrix Q is unitair aangezien $\frac{1}{\sqrt{2}}[v_i^* \ u_i^*] \frac{1}{\sqrt{2}}[v_j \ u_j]^T = \frac{1}{2}(v_i^* v_j + u_i^* u_j) = \delta_{ij}$.

SVD toepassingen

Oefening 1.

Zie MATLAB code: *svd_compress.m* en *main1.m*.

Oefening 2.

Zie MATLAB code: *main2.m*. Zie MATLAB data: *training_data.m*, *training_digits.m*, *test_data.m* en *test_digits.m*.

Er zijn verschillende opties om het antwoord **onbepaald** te geven als output van het algoritme. Twee eenvoudige methoden zijn:

- Het toevoegen van een threshold τ . We aanvaarden enkel antwoorden waarvoor geldt dat $\min_{i=0,\dots,9} \rho_i < \tau$.
- Wanneer de afstand tussen de twee dichtstbijzijnde deelruimten ongeveer gelijk is (verschil kleiner dan een threshold κ), dan geven we het antwoord **onbepaald**.

Natuurlijk kunnen bovenstaande methoden ook gecombineerd worden.

Golub-Kahan bidiagonalisatie

Oefening 1.

Zie MATLAB code: *bidiag.m*, *formUV_bidiag.m* en *main3.m*.